

Trabalho de Macroeconometria - Trabalho 3

Pass-through cambial e política monetária no Brasil

Alunos: Guilherme Santos de Carvalho e Lucas Fortuna Arantes Junqueira

Professora: Susan Schommer

Maio de 2026

1. Introdução e Dados

Este trabalho investiga a dinâmica do pass-through cambial para a inflação no Brasil e a reação da política monetária, em um sistema multivariado com três variáveis: o IPCA (índice de preços), a taxa de câmbio nominal R/US e a taxa Selic meta. A motivação econômica do teste: depreciações cambiais elevam o custo de bens comercializáveis, pressionando a inflação; enfim, o Banco Central responde ajustando a taxa básica de juros. A análise segue a abordagem VECM. Período: Jan/2003 a Dez/2025, 276 observações mensais.

Este exercício adota um sistema enxuto de três variáveis endógenas (IPCA, câmbio e Selic), suficiente para aplicar os elementos centrais de análise: testes de raiz unitária com quebra estrutural, Engle-Granger e Johansen e VECM com IRF do sistema cointegrado via `vec2var`. O paper de referência de Gonçalves, Cerqueira e Feijó (2016) trabalha com um sistema mais amplo, incluindo variáveis exógenas e assimetria cambial; aqui, ele é usado como inspiração bibliográfica para a ordenação econômica e para a interpretação do pass-through, não como exercício de replicação integral.

1.1 Método econométrico

O método central é o modelo vetorial de correção de erro (VECM). Parte-se de um VAR de ordem p em nível, $Y_t = \sum_{i=1}^p A_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$, em que $Y_t = (\log(\text{IPCA})_t, \log(\text{câmbio})_t, \text{Selic}_t)'$ é o vetor de variáveis endógenas e ε_t é ruído branco vetorial. Quando as séries de Y_t são integradas de ordem um, $I(1)$, mas existem combinações lineares estacionárias entre elas (cointegração), o Teorema da Representação de Granger garante que o VAR em nível admite uma reparametrização equivalente em correção de erro:

$$\Delta Y_t = \alpha \beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \mu + \varepsilon_t.$$

Aqui $\Pi = \alpha \beta'$ é a matriz de longo prazo, de posto reduzido $r = \text{rank}(\Pi)$. As colunas de β ($k \times r$) são os vetores de cointegração — as relações de equilíbrio de longo prazo $\beta' Y_{t-1}$, ou termos de correção de erro (ECT) —, enquanto α ($k \times r$) reúne os coeficientes de ajustamento, que medem a velocidade com que cada variável retorna ao equilíbrio após um desvio. Os Γ_i capturam a dinâmica de curto prazo em primeira diferença. O posto r é determinado pelo teste de Johansen (traço e máximo autovalor); $r = 0$ reduz o sistema a um VAR em diferenças (sem cointegração) e $r = k$ implicaria que Y_t é estacionário em nível. A estratégia empírica segue, portanto, a escada usual: (i) classificar a ordem de integração das séries (ADF, KPSS e Zivot-Andrews); (ii) testar cointegração (Engle-Granger como referência preliminar e Johansen como teste principal); (iii) estimar o VECM e, via `vec2var`, recuperar funções impulso-resposta com identificação recursiva (Cholesky) para ler o pass-through; e (iv) validar a especificação por diagnósticos de resíduos.

1.2 Modelo teórico e equação objeto de estimação

O objeto teórico de estimação é a relação de preços de longo prazo do sistema — o vetor de cointegração normalizado em $\log(\text{IPCA})$. Economicamente, ela formaliza a hipótese de pass-through cambial: no equilíbrio de longo prazo, o nível de preços responde ao câmbio nominal (via custo de comercializáveis e importados) e à taxa de juros (via custo de capital e demanda agregada). Normalizando o coeficiente de $\log(\text{IPCA})$ em 1, a relação de equilíbrio estimada é

$$\log(\text{IPCA})_t = \theta_0 + \theta_c \log(\text{câmbio})_t + \theta_s \text{Selic}_t + u_t,$$

em que o coeficiente θ_c é o parâmetro de interesse — o pass-through cambial de longo prazo, isto é, a elasticidade do nível de preços a uma depreciação permanente de 1% do câmbio — e $u_t = \beta' Y_t$ é o desvio (estacionário) do equilíbrio, que realimenta o sistema pelo termo $\alpha \beta' Y_{t-1}$ do VECM. A previsão teórica é $\theta_c > 0$ (depreciação eleva preços) e $\theta_s \leq 0$ (juros mais altos contêm preços). A literatura para o Brasil situa θ_c em torno de meia-magnitude (Belaisch, 2003), referência contra a qual contrastamos a estimativa. O termo de curto prazo $\Delta \log(\text{câmbio})$ e a IRF acumulada do choque cambial complementam essa leitura de equilíbrio, recuperando a trajetória temporal do repasse que a relação estática de cointegração não explicita.

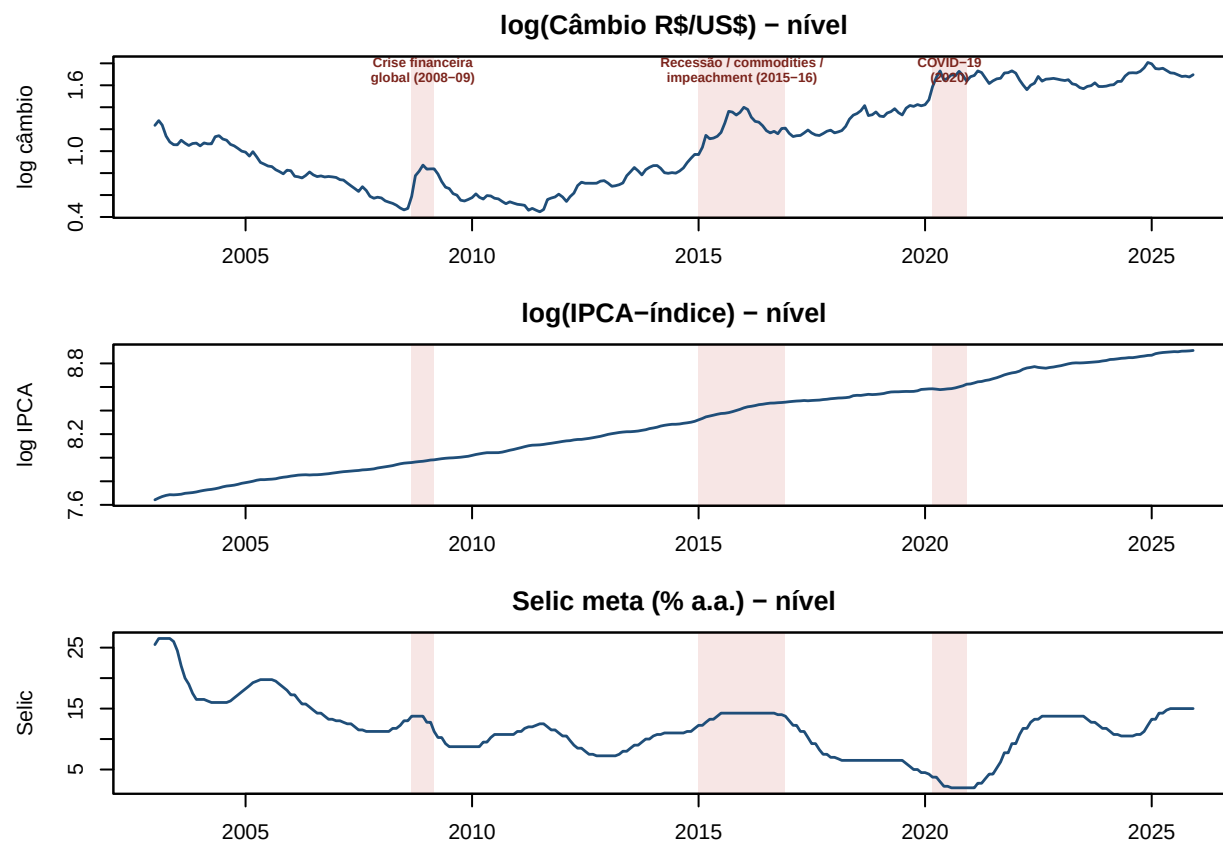
Observações: 276 | De: 2003-01-01 a: 2025-12-01

Table 1: Estatísticas descritivas das séries transformadas

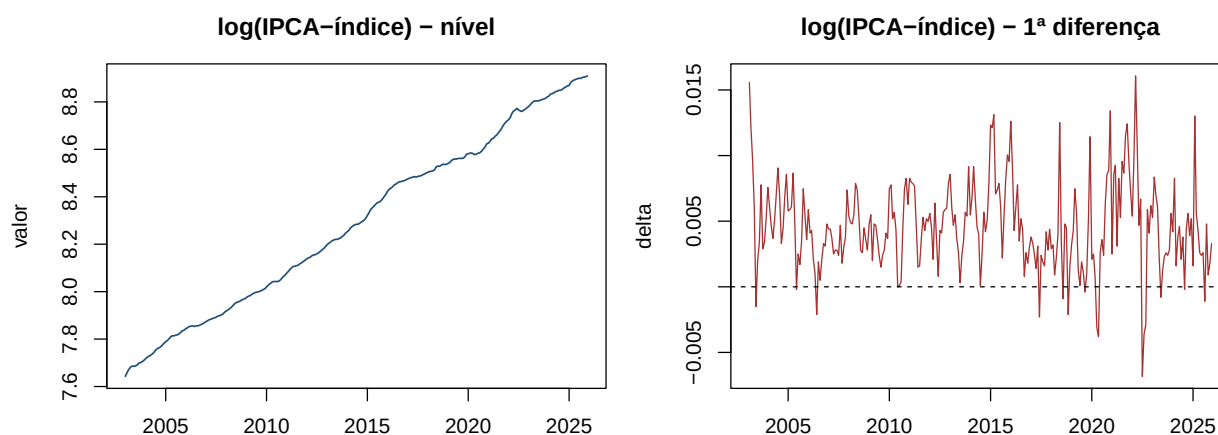
variavel	n	media	dp	min	max
log_ipca_indice	276	8.2916	0.3709	7.6429	8.9097
log_cambio	276	1.1050	0.4130	0.4472	1.8078
selic	276	11.6141	4.6527	2.0000	26.5000

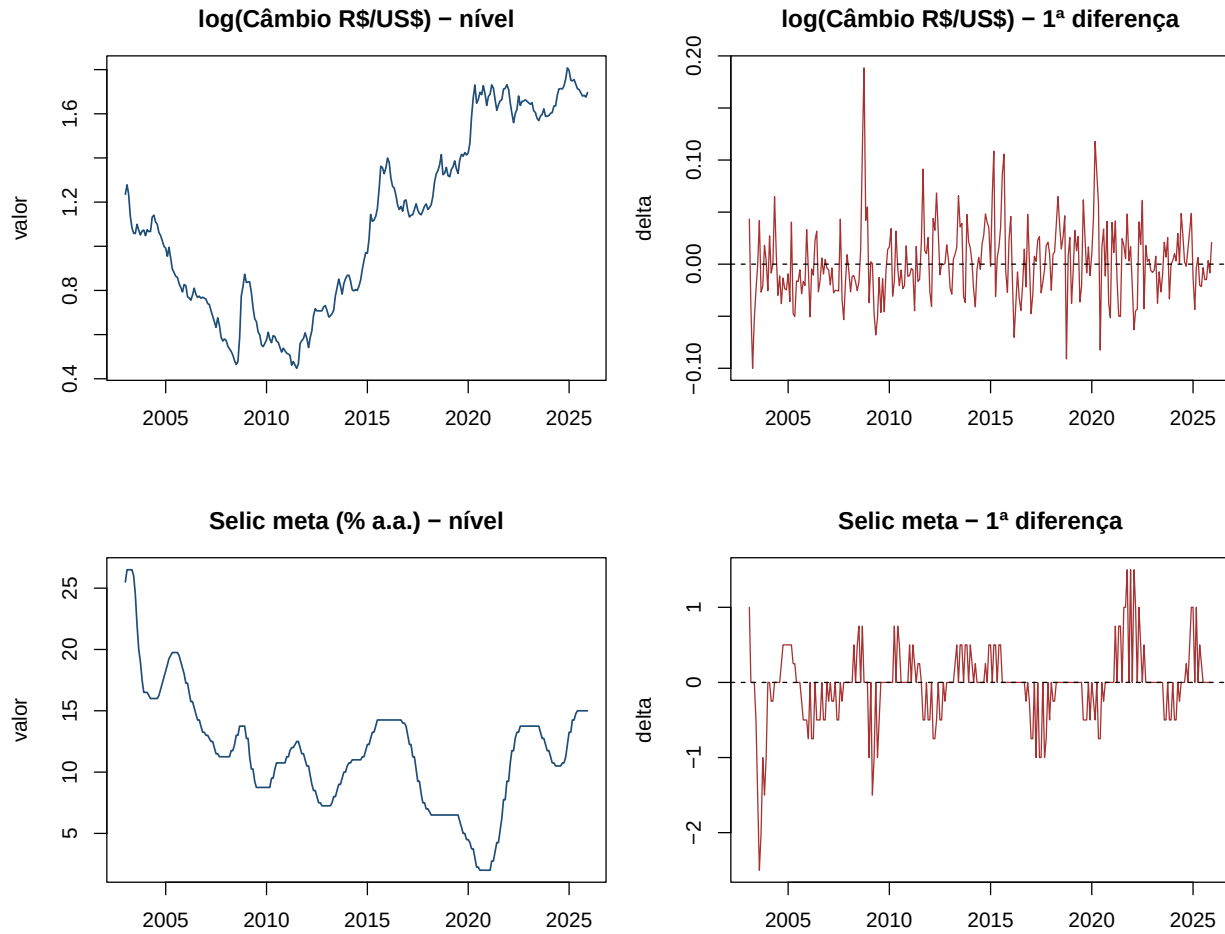
Para estimação, aplicamos logaritmo natural ao IPCA-índice e ao câmbio. A Selic permanece em nível (% a.a.) pois é uma taxa de juros, não um índice acumulado. A primeira diferença do $\log(\text{IPCA})$ aproxima a inflação mensal; a primeira diferença do $\log(\text{câmbio})$ aproxima a depreciação mensal.

2. Análise descritiva



As séries em nível sugerem que a amostra atravessa episódios de instabilidade macroeconômica relevantes para a especificação do modelo. O câmbio apresenta mudanças marcantes em torno da crise financeira global de 2008-2009, da recessão brasileira de 2015-2016 e da pandemia de 2020. O IPCA, por ser um índice acumulado de preços, exibe tendência ascendente persistente, enquanto a Selic combina ciclos longos de política monetária com mudanças discretas de patamar. Esses padrões indicam que a análise deve tratar com cuidado a hipótese de estacionariedade em nível e motivam o uso de testes de raiz unitária que permitam quebra estrutural.





Visualmente, as três séries em nível exibem padrões claros de não estacionariedade: o $\log(\text{IPCA})$ tem tendência ascendente quase monotônica; o $\log(\text{câmbio})$ apresenta mudanças de regime em 2008-2009, 2015-2016 e 2020; a Selic exibe nível persistente com ciclos longos. As primeiras diferenças, em contraste, parecem flutuar ao redor de uma média constante, sugerindo estacionariedade.

3. Testes de Raiz Unitária

Aplicamos o teste ADF com as três especificações: com constante e tendência, com constante, e sem constante/tendência. Séries com tendência visível ($\log \text{IPCA}$, $\log \text{câmbio}$) são avaliadas prioritariamente pela especificação com tendência. Seleção automática de lags via AIC.

Table 2: Teste ADF — séries em nível e 1ª diferença

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H0 (5%)
$\log(\text{IPCA})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	7.2474	-2.58	-1.95	-1.62	não
$\log(\text{Câmbio})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	0.2566	-2.58	-1.95	-1.62	não
Selic — nível (sem tendência ou constante)	none	1	-2.0879	-2.58	-1.95	-1.62	SIM

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível (trend)	trend	1	-2.3088	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(Câmbio) — nível (trend)	trend	1	-3.0604	-3.98	-3.42	-3.13	não
Selic — nível (trend)	trend	1	-2.6863	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(IPCA) — 1ª dif.	drift	1	-7.8331	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	drift	1	-10.2484	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
Selic — 1ª dif.	drift	1	-5.2714	-3.44	-2.87	-2.57	SIM

Table 3: Teste KPSS — H0 de estacionariedade

Serie	Estatística	CV 5%	Rejeita H0 estacionariedade (5%)
log(IPCA) — nível	4.7031	0.463	SIM
log(Câmbio) — nível	3.4759	0.463	SIM
Selic — nível	1.5567	0.463	SIM
log(IPCA) — 1ª dif.	0.0895	0.463	não
log(Câmbio) — 1ª dif.	0.4019	0.463	não
Selic — 1ª dif.	0.3938	0.463	não

O teste Zivot-Andrews foi estimado com modelo de especificação de tendências e constante, permitindo quebra endógena tanto no intercepto quanto na tendência. Essa escolha é adequada porque as três séries podem combinar mudanças de nível com alterações graduais de trajetória ao longo do período analisado. No caso do câmbio, choques externos podem deslocar o nível da série; no caso do IPCA, a própria natureza acumulada do índice torna relevante permitir mudança na tendência; e, no caso da Selic, ciclos de política monetária podem produzir alterações persistentes de patamar.

Como robustez, reportamos o teste com $\text{lag} = 0$ e $\text{lag} = 1$. A comparação é útil porque a inclusão de defasagem na regressão auxiliar controla autocorrelação residual, enquanto a versão sem defasagem preserva uma especificação mais parcimoniosa. Em ambos os casos, a conclusão substantiva é a mesma: as estatísticas em nível não ultrapassam, em valor absoluto, o valor crítico de 5% do modelo **both**, enquanto as primeiras diferenças rejeitam a hipótese nula. Assim, mesmo permitindo quebra estrutural endógena, mantemos a classificação das três séries como integradas de ordem um, $I(1)$.

Table 4: Teste Zivot-Andrews (quebra endógena) — séries em nível

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível	0	-2.4927	-5.08	2014-11-01	não
log(Câmbio) — nível	0	-3.2891	-5.08	2004-06-01	não
Selic — nível	0	-3.4649	-5.08	2017-05-01	não
log(IPCA) — nível	1	-3.2338	-5.08	2014-10-01	não
log(Câmbio) — nível	1	-3.8762	-5.08	2012-02-01	não
Selic — nível	1	-4.0823	-5.08	2017-05-01	não

Table 5: Teste Zivot-Andrews — séries em 1ª diferença

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — 1ª dif.	0	-9.7295	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	0	-12.2660	-5.08	2015-09-01	SIM
Selic — 1ª dif.	0	-10.5953	-5.08	2003-09-01	SIM

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — 1ª dif.	1	-8.3986	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	1	-10.9004	-5.08	2016-01-01	SIM
Selic — 1ª dif.	1	-6.8273	-5.08	2003-09-01	SIM

Como robustez adicional, reportamos o teste Zivot-Andrews em duas versões: a aumentada (com defasagem na regressão auxiliar, que controla autocorrelação residual) e a não aumentada (sem defasagem, especificação mais parcimoniosa). As duas versões preservam a mesma linha de racional e levam à mesma conclusão: as séries permanecem classificadas como I(1) mesmo na presença de quebra estrutural endógena.

O teste ADF indica que log(IPCA) e log(câmbio) não rejeitam a hipótese nula de raiz unitária em nível, mas rejeitam em primeira diferença, logo, são reconhecidos I(1). Para a Selic, corrigimos o procedimento sequencial: em vez de partir diretamente da especificação com constante (*drift*), testamos primeiro a especificação mais geral, com constante e tendência (*trend*). Nessa especificação, a Selic em nível não rejeita H0 de raiz unitária a 5%, o que elimina a circularidade de classificá-la como I(1) apenas porque o Johansen a trataria assim. O ADF com *drift* é mantido apenas como evidência complementar e mostra sensibilidade à especificação. Além disso, o KPSS — cuja hipótese nula é estacionariedade — rejeita estacionariedade em nível e não rejeita em primeira diferença para as três séries, confirmando a classificação I(1). Após a primeira diferença, todas as séries são inequivocamente estacionárias. O teste Zivot-Andrews identifica quebras estruturais endógenas (log(IPCA) em nov/2014, log(câmbio) em jun/2004, Selic em mai/2017), mas o CV de 5% para o modelo “both” é $-5,08$ (Zivot e Andrews, 1992): nenhuma das estatísticas em nível se aproxima desse valor, confirmando que as séries são I(1) mesmo na presença de quebra estrutural.

4. Testes de Cointegração

Foram estimadas as seguintes regressões para o teste de cointegração de Engle-Granger:

$$\begin{aligned}\log(IPCA_t) &= 0,6652 \log(Cambio_t) - 0,0283 Selic_t + 7,8854 + \hat{u}_t \\ \log(Cambio_t) &= 1,0327 \log(IPCA_t) + 0,0250 Selic_t - 7,7477 + \hat{u}_t \\ Selic_t &= -11,8426 \log(IPCA_t) + 6,7289 \log(Cambio_t) + 102,3721 + \hat{u}_t\end{aligned}$$

Table 6: Teste de Engle-Granger — ADF nos resíduos com valores críticos de MacKinnon

Variável dependente	Estatística	CV 1% (MacKinnon)	CV 5% (MacKinnon)	CV 10% (MacKinnon)	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA)	-2.0427	-4.29	-3.74	-3.45	não
log(Câmbio)	-2.5580	-4.29	-3.74	-3.45	não
Selic	-2.2761	-4.29	-3.74	-3.45	não

Um detalhe necessário foi corrigir os valores críticos do Engle-Granger para utilizar os de MacKinnon apropriados ao teste de cointegração com $k = 3$ variáveis, o que corrige a leitura por engano dos valores críticos do ADF univariado padrão retornados quando aplicados aos resíduos estimados. Com esses valores críticos, nenhuma das três orientações rejeita H0 de raiz unitária e, portanto, de ausência de cointegração a 5%: as estatísticas dos resíduos são menos negativas do que o valor crítico de 5% ($-3,74$).

A não-rejeição, contudo, não constitui prova de ausência de cointegração. O teste de Engle-Granger tem limitações conhecidas que pesam justamente em um sistema multivariado como o nosso: (i) exige a escolha arbitrária de uma variável dependente, e o resultado pode variar conforme essa escolha — até por isso reportamos as três orientações; (ii) por se basear em um teste de raiz unitária (ADF) aplicado a resíduos

estimados, tem baixo poder estatístico, tendendo a não rejeitar H_0 mesmo quando há cointegração; e (iii) por construção, admite apenas um único vetor de cointegração, sendo incapaz de detectar mais de uma relação de longo prazo. Como o sistema é multivariado e, como se verá a seguir, o Johansen indica a presença de relações de longo prazo, adotamos o Johansen como teste de referência. O resultado negativo do Engle-Granger é, portanto, melhor lido como reflexo de seu baixo poder do que como evidência conclusiva de ausência de cointegração.

Defasagem selecionada (AIC): 5

Table 7: Teste de Johansen — traço e máximo autovalor

Hipótese	Traço	CV 5% Traço	Decisão Traço	Máx. Autovalor	CV 5% Máx.	Decisão Máx.
$r \leq 2$	5.56	9.24	Não rejeita	5.56	9.24	Não rejeita
$r \leq 1$	22.67	19.96	Rejeita	17.11	15.67	Rejeita
$r = 0$	75.87	34.91	Rejeita	53.20	22.00	Rejeita

Table 8: Rank de cointegração indicado pelos testes de Johansen

Teste	Rank indicado a 5%	Interpretação
Traço	2	2 relações de cointegração
Máximo autovalor	2	2 relações de cointegração

Vetores de cointegração normalizados por $\log(IPCA)$:

$$EC_{1,t} = \log(IPCA_t) - 0,5031 \log(Cambio_t) - 0,0325 Selic_t - 9,5237$$

$$EC_{2,t} = \log(IPCA_t) - 0,3767 \log(Cambio_t) + 0,4223 Selic_t - 13,3113$$

Table 9: Rank 1 vs rank 2: identificação do pass-through e reversão à média dos ECTs

Especificação	Pass-through	ADF do ECT	CV 5%	Reverte à média?	Leitura econômica
Rank 1 — vetor único	0.503	-4.767	-2.87	SIM	PT único e direto
Rank 2 — ECT1	n/ident.	-3.497	-2.87	SIM	câmbio normalizado no ECT2
Rank 2 — ECT2	n/ident.	-3.554	-2.87	SIM	sinal da Selic sem leitura estrutural

A escolha do rank tem consequência direta para a leitura de pass-through. Sob rank 1, o sistema tem um único vetor de cointegração normalizado em $\log(IPCA)$, do qual se lê um pass-through de longo prazo de aproximadamente 0.5031 — uma relação de equilíbrio única e interpretável. Sob rank 2, o espaço de cointegração é bidimensional: o pass-through deixa de ser um número unicamente identificado e a segunda relação não admite leitura estrutural.

Pelas razões expostas, o Johansen passa a ser o teste de referência para o sistema: ele dispensa a escolha de uma variável dependente, tem maior poder estatístico e admite múltiplos vetores de cointegração. O Johansen por traço indica rank 2 a 5% e o teste por máximo autovalor indica rank 2 a 5%. Portanto, adotamos o rank 2 do teste por traço e autovalor, que sustenta a existência de relações de longo prazo no sistema e justifica a estimação do VECM.

5. VECM

Table 10: Vetores de cointegração (beta): Normalização de Phillips
— relações de longo prazo

Termo	ect1	ect2
log_ipca_indice.l5	1.0000	0.0000
log_cambio.l5	0.0000	1.0000
selic.l5	1.7769	3.5963
constant	-24.5926	-29.9499

Table 11: Ajustamento (alpha) por equação — *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$, . $p < 0,1$

Equação (Δ)	ect1	ect2
log_ipca_indice	-0.0014***	0.0007***
log_cambio	-0.0026	0.0011
selic	0.0286	-0.0200

O VECM permite separar a dinâmica de curto prazo (coeficientes em diferença) do ajuste para o equilíbrio de longo prazo (coeficiente de ajuste α multiplicado pelo vetor de cointegração β). Os coeficientes α medem a velocidade de ajustamento de cada variável ao desequilíbrio de longo prazo.

Vetores de cointegração (β): a Tabela 10 reporta a normalização de Phillips usada pelo bloco identidade nas duas primeiras variáveis. Nela, o câmbio carrega no segundo vetor, de modo que o pass-through não se lê diretamente das entradas do ect1. Re-normalizando o mesmo espaço de cointegração em $\log(\text{IPCA})$ — a relação EC1 da Seção 4 —, a relação de preços de longo prazo é $\log(\text{IPCA}) - 0,50 \cdot \log(\text{câmbio}) - 0,03 \cdot \text{Selic} \approx 9,52$. Economicamente, o coeficiente de $\sim 0,50$ sobre o câmbio indica que, no longo prazo, uma depreciação de 1% está associada a um aumento de cerca de 0,5% no nível de preços — leitura por normalização do espaço de rank 2 (corroborada pela IRF acumulada da Seção 6.1), consistente com a literatura para o Brasil (Belaisch, 2003).

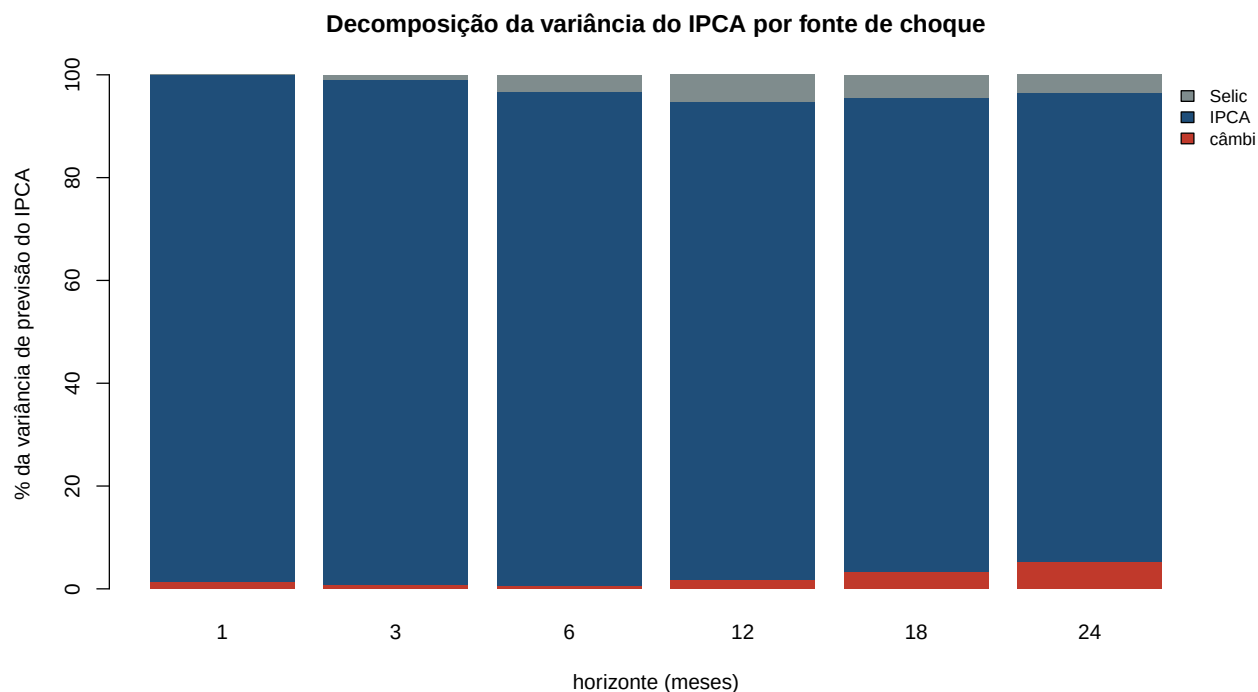
O segundo vetor (ect2), normalizado em $\log(\text{câmbio})$, apresenta coeficiente positivo da Selic. Uma leitura literal de paridade descoberta de juros sugeriria sinal negativo; portanto, não tratamos esse vetor como uma UIP estrutural. Uma interpretação mais cautelosa é que ele captura uma relação de equilíbrio entre câmbio, juros e prêmio de risco doméstico no período brasileiro analisado. Como a identificação estrutural desse canal está fora do escopo do exercício, usamos o ect2 principalmente pelo seu papel mecânico no VECM: ajudar a manter o sistema cointegrado e disciplinar o ajuste de longo prazo.

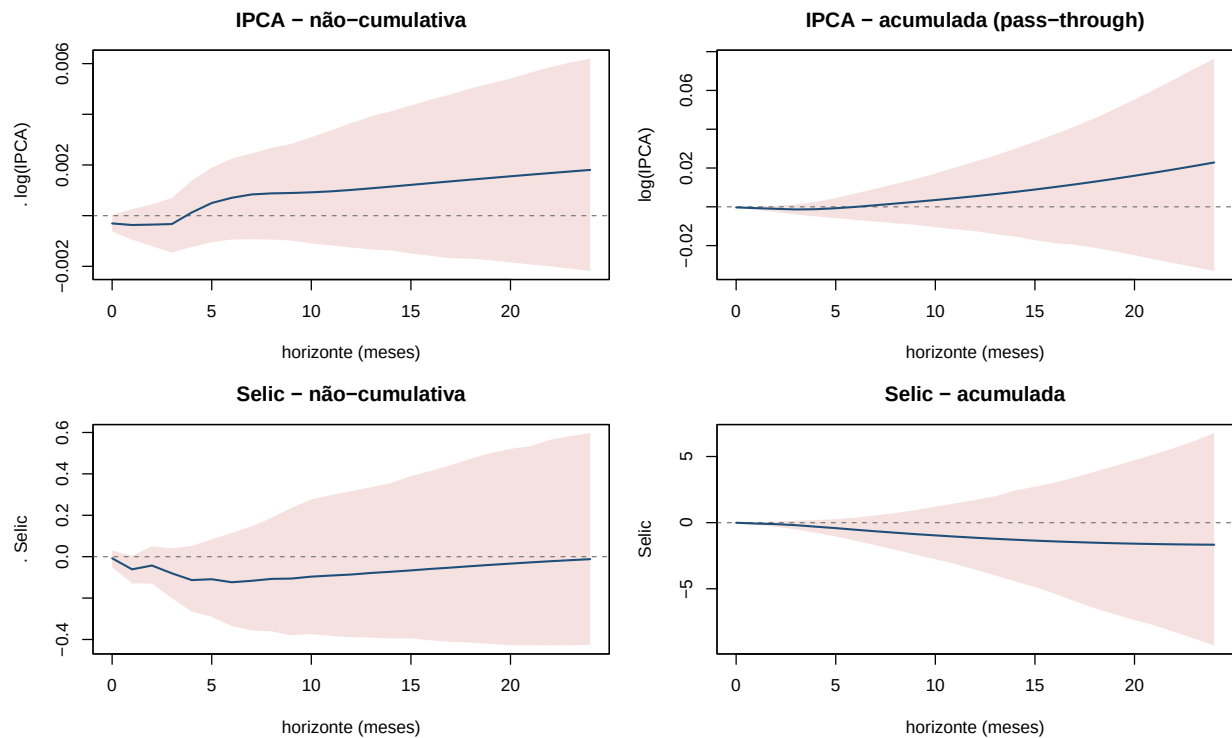
Coefficientes de ajustamento (α): Para o $\log(\text{IPCA})$, $\alpha_1 = -0,0014$ (significativo, $p < 0,001$) e $\alpha_2 = +0,0007$ (significativo): o IPCA se ajusta de forma lenta mas estatisticamente robusta ao desequilíbrio de longo prazo, como esperado para um índice de preços. Para o câmbio, os coeficientes α são pequenos e não-significativos, sugerindo que o câmbio é fracamente exógeno em relação a esse equilíbrio — também consistente com a hipótese de que o câmbio é determinado por fatores externos ao sistema doméstico. A Selic apresenta $\alpha_1 = +0,025$ (não-significativo), indicando que a taxa de juros responde menos ao desequilíbrio de longo prazo e mais à dinâmica de curto prazo capturada pelos termos defasados, o que é razoável dado que as decisões do Copom são discricionárias e de frequência mais baixa do que os movimentos cambiais e de preços.

5.1 IRF do VECM via vec2var

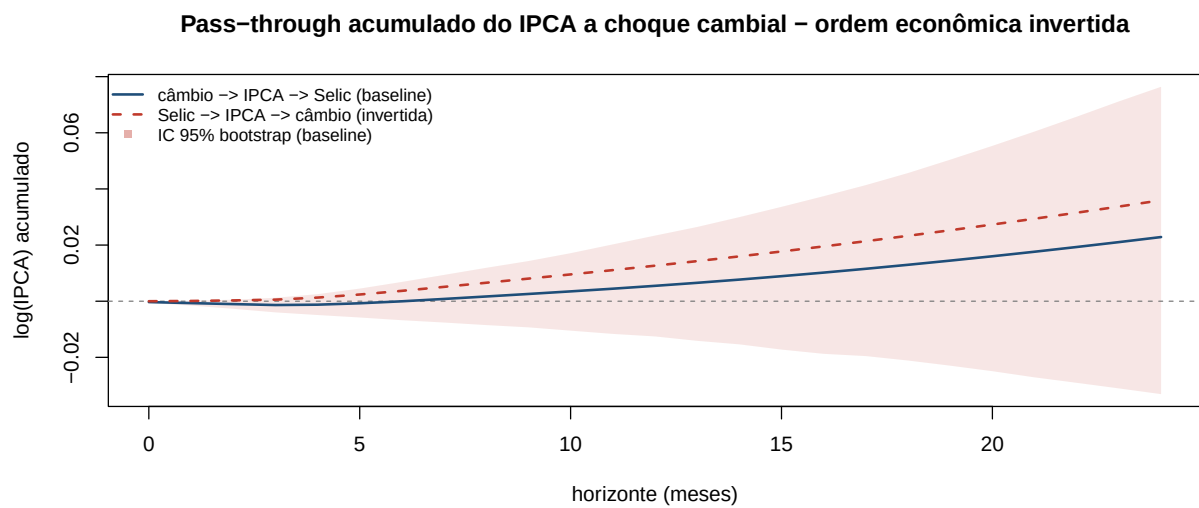
A decomposição de Cholesky requer uma ordenação das variáveis, da mais exógena à mais endógena contemporaneamente. Adotamos câmbio $\rightarrow$ IPCA $\rightarrow$ Selic. O câmbio vem primeiro porque, numa economia

pequena e aberta, a taxa nominal é determinada majoritariamente por fatores externos dentro do mês (apetite global por risco, preços de commodities, juros externos) — leitura coerente com a exogeneidade fraca do câmbio encontrada nos coeficientes de ajustamento (α) da Seção 5. Ordená-lo primeiro é o que permite que um choque cambial se transmita aos preços já no mês corrente, que é precisamente o canal de pass-through sob estudo. O IPCA vem em seguida, respondendo contemporaneamente ao câmbio (bens comercializáveis e importados). A Selic vem por último por ser a variável mais reativa do sistema: o Copom observa câmbio e inflação dentro do período e ajusta a taxa em resposta a ambos — convenção usual em VARs de política monetária, em que o instrumento de política é ordenado por último.

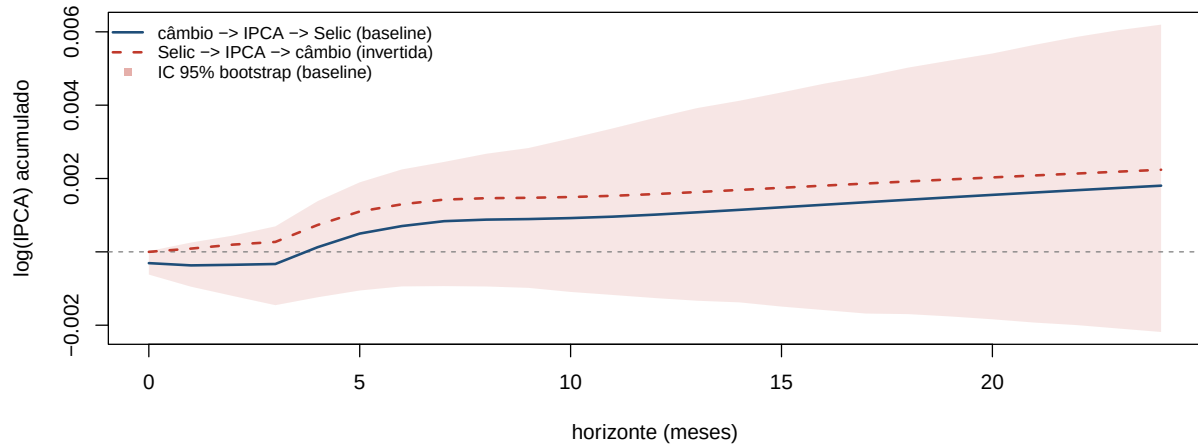




Como a leitura do pass-through depende dessa ordenação, reestimamos a IRF acumulada sob a ordem inversa, $\text{Selic} \rightarrow \text{IPCA} \rightarrow \text{câmbio}$, em que o câmbio é a variável mais endógena e, por construção, não pode mover o IPCA contemporaneamente — todo o repasse passa a ser defasado.



Pass-through não acumulado do IPCA a choque cambial – ordem econômica invertida



Choque ortogonal (DP do resíduo do câmbio) = 0.0330 (3.3% de depreciação)

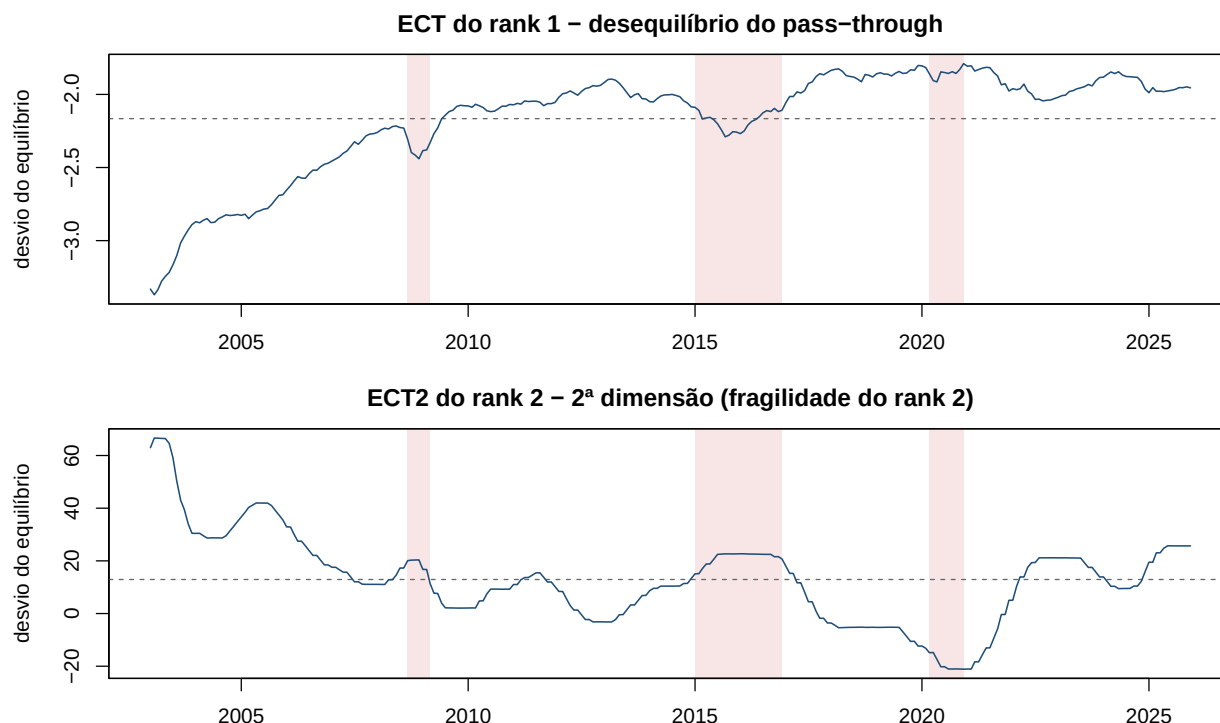
Pass-through de longo prazo do vetor de cointegração (EC1, IPCA=1): 0.503

Table 12: Pass-through pela IRF de nível: ~0,05 em 24m, convergindo ao 0,50 da cointegração só no horizonte muito longo

Horizonte (meses)	IRF nível (resp. de log IPCA)	Pass-through = IRF/choque
24	0.0018	0.055
60	0.0035	0.107
120	0.0060	0.183
240	0.0104	0.314
480	0.0168	0.509

A IRF de nível confirma o sinal e o acúmulo positivo, lento e monotônico do nível de preços a uma depreciação (o canal de nível). A maior parte do ajuste ocorre muito além de 24 meses; por isso a elasticidade de longo prazo de $\approx 0,50$ é lida do vetor de cointegração (equilíbrio), não da IRF de horizonte finito, cujo repasse em 24 meses é de ordem 0,05.

O pass-through acumulado em 24 meses é de 0.023 na ordenação baseline e 0.036 na invertida. Embora a ordem invertida suprima, por construção, o repasse contemporâneo, as duas trajetórias são praticamente idênticas e próximas de zero nos primeiros meses, divergindo apenas no médio prazo, quando a versão invertida acumula um repasse um pouco maior. Em todo o horizonte, ambas permanecem positivas, da mesma ordem de grandeza, e a trajetória invertida fica contida na banda de confiança bootstrap de 95% da baseline. A leitura central — um choque cambial que se acumula sobre o nível de preços ao longo do horizonte — não se inverte com a reordenação. Não interpretamos isso como prova de robustez: o esquema recursivo permanece uma hipótese de identificação mantida. O exercício mostra, mais modestamente, que a conclusão de médio prazo é pouco sensível à ordem escolhida, ao contrário do que ocorreria se a identificação fosse frágil.



A IRF acumulada do VECM fecha a ponte entre a análise de curto prazo do VAR em diferenças e a relação de longo prazo estimada nos vetores de cointegração. O procedimento `ca.jo` $\rightarrow$ `vec2var` $\rightarrow$ `irf` segue o pipeline apresentado para VECM: após estimar o sistema cointegrado, convertemos sua representação para calcular funções impulso-resposta. Diferentemente da IRF do VAR em diferenças, a IRF acumulada preserva o canal de nível: um choque cambial pode não gerar um pico mensal expressivo do IPCA, mas pode se acumular ao longo do horizonte, o que é exatamente a lógica econômica do pass-through cambial de longo prazo.

6. Diagnósticos de Especificação

Aplicamos quatro diagnósticos: Portmanteau (autocorrelação serial), Jarque-Bera (normalidade), Breusch-Pagan por equação (heterocedasticidade) e verificação de estabilidade pelas raízes do polinômio característico. No caso de um VECM cointegrado, a leitura das raízes deve ser feita de forma que raízes iguais ou próximas de 1 podem refletir a presença de tendências estocásticas comuns, e não necessariamente instabilidade explosiva do sistema.

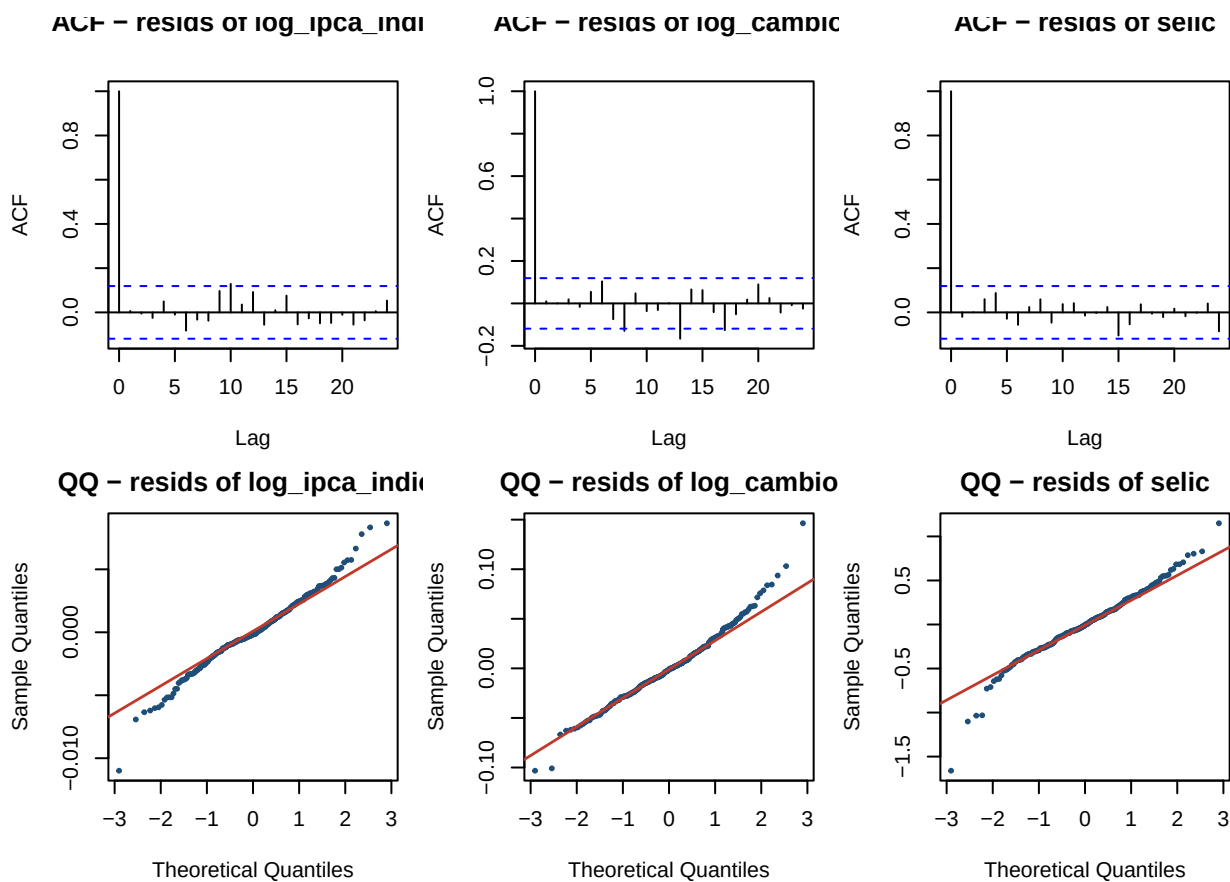


Table 13: Diagnósticos do VECM

Teste	Estatística	p-valor	H0
Portmanteau ajustado — VECM-base	90.1998	0.0256	Resíduos são ruído branco
Portmanteau ajustado — VECM com $K = 6$	89.7645	0.0037	Resíduos são ruído branco
Jarque-Bera multivariado	176.6925	0.0000	Resíduos normais
Breusch-Pagan — $\log(\text{câmbio})$	1.5087	0.4703	Homocedasticidade
Breusch-Pagan — $\log(\text{IPCA})$	8.3064	0.0157	Homocedasticidade
Breusch-Pagan — Selic	30.4995	0.0000	Homocedasticidade
Estabilidade	1.0000	NA	Estável: k-r raízes =1 e demais <1

Os mesmos diagnósticos aplicados ao VECM permitem avaliar se o modelo com correção de erro está bem especificado.

O Portmanteau do VECM-base rejeita H_0 a 5% (p-valor reportado na tabela), indicando autocorrelação serial residual com a ordem selecionada pelo AIC. Para verificar se o problema decorre de defasagem ligeiramente insuficiente, reestimamos o Johansen e o VECM com $K = 6$ e reaplicamos o Portmanteau, mantendo `lags.pt = 12` em ambas as especificações para que as estatísticas sejam comparáveis. O Portmanteau permanece significativo a 5%, com p-valor inferior a 0,01. Portanto, a autocorrelação residual não parece ser apenas um problema de defasagem insuficiente. A interpretação correta é que choques estruturais do período — como 2008, 2015-2016 e 2020 — provavelmente exigiriam dummies ou variáveis adicionais (esta última fora do escopo deste exercício). O Jarque-Bera rejeita normalidade pelos mesmos motivos do VAR (curtose elevada por episódios extremos). Os testes de Breusch-Pagan por equação — na forma de uma regressão dos resíduos ao quadrado sobre os valores ajustados e seu quadrado, portanto uma variante do tipo White

— avaliam heterocedasticidade sem impor estrutura temporal; um teste ARCH-LM seria o complemento natural caso se quisesse capturar heterocedasticidade condicional. A significância em determinadas equações indica variância não-constante dos resíduos, o que é comum dado o câmbio e os ciclos da Selic no período. Quanto à estabilidade, o critério usual $\max|\text{raiz}| < 1$ deve ser lido com cuidado neste contexto: as raízes do polinômio característico do VECM incluem exatamente um valor igual (ou muito próximo) a 1, o que **não é um problema** em si, mas o comportamento esperado de um VECM com rank $r = 2 < k = 3$, que possui $k - r = 1$ tendência estocástica comum. As demais raízes permanecem dentro do círculo unitário. O sistema é estável no sentido relevante: as variáveis são cointegradas e retornam ao equilíbrio de longo prazo após choques.

7. Repasse cambial por regimes

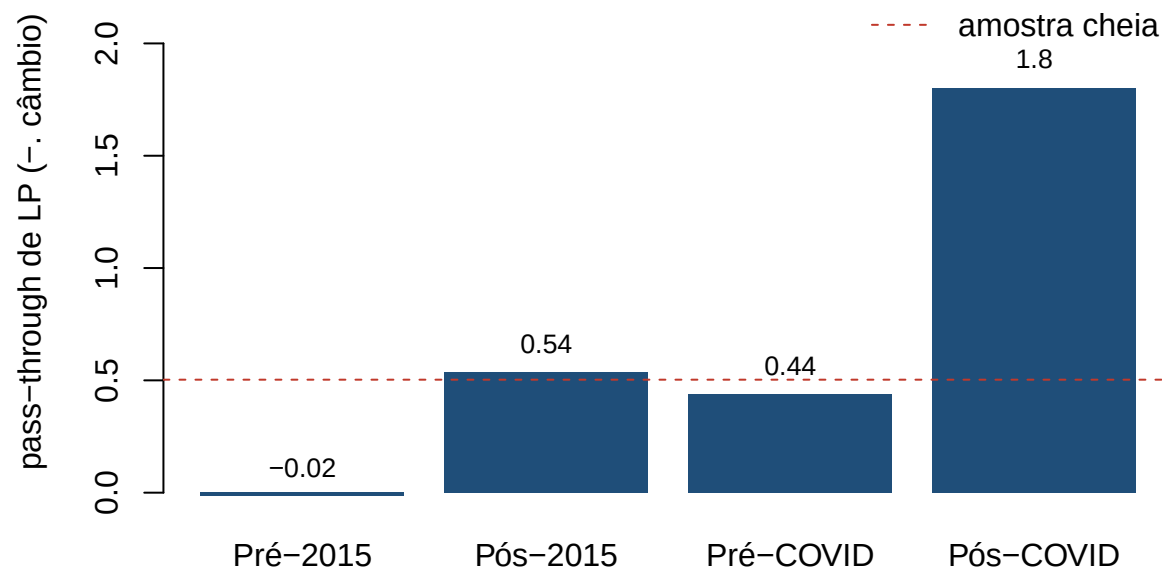
A estimativa de pass-through obtida na amostra completa ($\approx 0,50$) pressupõe uma relação de longo prazo invariante no tempo entre câmbio, preços e juros. Essa hipótese é forte para um período que atravessa o boom de commodities, a recessão de 2015-2016, a pandemia e o ciclo inflacionário subsequente; e a autocorrelação residual documentada na Seção 7, persistente mesmo com $K = 6$, sugere precisamente que parte da dinâmica não é capturada por parâmetros fixos. Para investigar, reestimamos o VECM em subamostras, impondo rank 1 em todas as janelas — de modo a obter um pass-through único e comparável entre regimes; o rank que o teste do traço indicaria em cada janela é reportado ao lado — e reaplicando o teste de Portmanteau a cada uma.

Table 14: Pass-through de longo prazo por regime (VECM rank 1) e Portmanteau por subamostra

Regime	Janela	n	K	Rank traço 5%	Pass-through	Portmanteau (p)
Amostra cheia	2003–2025	276	5	2	0.503	0.0285
Pré-2015	2003–2014	144	5	2	-0.016	0.0020
Pós-2015	2015–2025	132	5	1	0.537	0.2083
Pré-COVID	2003–2019	204	5	2	0.439	0.0026
Pós-COVID	2020–2025	72	2	2	1.803	0.0101

O contraste entre as subamostras fecha, em parte, o diagnóstico. A janela pós-2015 é a única bem especificada quanto à autocorrelação, o que reforça que parcela relevante da má especificação da amostra cheia decorre de instabilidade de parâmetros, e não de defasagem insuficiente — consistente com a persistência do problema sob $K = 6$. Por outro lado, as janelas pré-2015 e pré-COVID permanecem com Portmanteau significativo, indicando que a instabilidade não é a única fonte do problema: mesmo dentro de um regime, a especificação ainda demandaria as extensões já apontadas — dummies para os choques estruturais de 2008, 2015-2016 e 2020 e/ou variáveis adicionais (preços de importação, hiato do produto, expectativas de inflação). Por fim, o fato de a janela mais limpa selecionar endogenamente rank 1 dá suporte adicional à leitura do pass-through pela relação de preços (primeiro vetor), conforme discutido na Seção 4.

Pass-through cambial por regime



Os resultados revelam que o coeficiente de 0,50 da amostra cheia é a média de regimes muito distintos. Na janela pré-2015 (2003-2014), o pass-through estimado é praticamente nulo ($-0,02$). O período é dominado pela forte apreciação do real durante o boom de commodities, enquanto o IPCA seguiu em trajetória ascendente: uma relação de nível entre câmbio em queda e preços em alta produz coeficiente próximo de zero. Esse resultado é economicamente coerente com a assimetria do repasse documentada por Gonçalves, Cerqueira e Feijó (2016) — apreciações tendem a se transmitir muito menos aos preços do que depreciações, dada a rigidez à baixa dos preços. Na janela pós-2015 (2015-2025), ao contrário, o pass-through é de 0,54, próximo da estimativa de longo prazo da literatura para o Brasil, e, notavelmente, esta é a única subamostra em que o próprio teste do traço indica rank 1 e em que o Portmanteau não rejeita a hipótese de ruído branco ($p = 0,21$). A janela pré-COVID (2003-2019) devolve um valor intermediário de 0,44. Já a janela pós-COVID (2020-2025) produz um coeficiente de 1,80, implausivelmente elevado: com apenas 72 observações e defasagem reduzida a $K = 2$, o curto período concentra o choque pandêmico, a disparada inflacionária e o ciclo agressivo de aperto da Selic, de modo que a estimativa é instável e deve ser lida como ilustração dos limites do exercício, não como um pass-through estrutural.

8. VECM com dummies

O VECM testado anteriormente recaía em um problema de especificação. Procuramos explorar uma das soluções propostas na Seção 8 deste trabalho: a inclusão de dummies.

Table 15: Dummies determinísticas de intervenção incluídas no VECM

Dummies	Motivação
2008-10	agravamento da crise financeira global

Dummies	Motivação
2015-09	estresse cambial no ciclo recessivo doméstico
2016-01	quebra endógena do câmbio em diferença no teste ZA
2020-03	choque inicial da pandemia nos mercados
2020-08	quebra endógena do IPCA em diferença no teste ZA

Table 16: Comparação de especificações: Portmanteau antes e depois das dummies de intervenção

Especificação	Correção	Rank utilizado	Portmanteau	p-valor	Diagnóstico
VECM-base	-	2	90.1998	0.0256	rejeita ruído branco
VECM com $K = 6$	mais defasagens	2	89.7645	0.0037	rejeita ruído branco
VECM com dummies de intervenção	choques determinados	2	102.2728	0.0028	rejeita ruído branco

As dummies entram apenas como controles determinísticos, sem alterar o rank adotado: mantemos o rank = 2 da especificação base, até porque, sob inclusão de dummies, os valores críticos do teste do traço deixam de coincidir exatamente com os tabelados padrão — a distribuição assintótica é afetada pela presença dos termos determinísticos adicionais, de modo que o rank indicado nessa especificação é tratado como aproximado. A inclusão das dummies não elimina a rejeição da hipótese de ruído branco pelo Portmanteau. Isso indica que os choques explicam parte da má especificação, mas não toda. A autocorrelação residual remanescente sugere que o sistema ainda exigiria variáveis adicionais (como expectativas de inflação, hiato do produto, preços de importação ou commodities) ou uma modelagem mais explícita de mudança de regime.

9. VECM com atividade real (IBC-Br)

A Seção 9 mostrou que as dummies de intervenção atenuam, mas não eliminam, a autocorrelação residual. Seguindo a tentativa de incluir uma medida de atividade real, esta seção acrescenta o **IBC-Br**, uma proxy mensal do produto ao sistema. Usamos a série dessazonalizada já que introduzir uma única série fortemente sazonal em sua forma bruta tenderia a injetar estrutura sazonal nos resíduos e agravar o próprio diagnóstico de autocorrelação que se quer corrigir. A série ajustada evita esse efeito sem prejuízo para a análise de longo prazo, que é uma propriedade de frequência zero.

As dummies entravam como controles determinísticos, sem alterar a dimensão do sistema. O IBC-Br é uma *variável endógena estocástica*: a atividade pressiona preços pelo lado da demanda e reage à política monetária. Por isso ele entra dentro do vetor endógeno, elevando o sistema de três para quatro variáveis e reiterando a seleção de defasagem, o teste de Johansen e a estimação do VECM. O método de diagnóstico utilizado foi idêntico ao das seções anteriores: Portmanteau ajustado com `lags.pt = 12`, para que as estatísticas sejam comparáveis ao longo de toda a escada de especificações.

Table 17: IBC-Br: ordem de integração (ADF: H0 raiz unitaria; KPSS: H0 estacionariedade)

Serie	Estatística	CV 5%
log(IBC-Br) — nível (ADF trend)	-2.2019	-3.420
log(IBC-Br) — 1a dif. (ADF drift)	-11.5401	-2.870
log(IBC-Br) — nível (KPSS)	3.1094	0.463

Serie	Estatistica	CV 5%
log(IBC-Br) — 1a dif. (KPSS)	0.2240	0.463

A tabela acima confirma o pré-requisito para incluir o IBC-Br num sistema cointegrado: em nível, o ADF não rejeita a raiz unitária e o KPSS rejeita a estacionariedade; em primeira diferença, os sinais se invertem. O $\log(\text{IBC-Br})$ é, portanto, $I(1)$, da mesma ordem das demais variáveis, e pode entrar no vetor de cointegração em vez de figurar apenas em diferença.

Com o IBC-Br no sistema, o teste de Johansen seleciona rank 2 e o vetor de cointegração normalizado em $\log(\text{IPCA})$ devolve um pass-through cambial de longo prazo de 0,55. O coeficiente do câmbio permanece próximo do ~0,50 da especificação base, agora condicionando à atividade real: a leitura central do trabalho, repasse cambial de meia-magnitude no longo prazo, é robusta ao controle pelo produto.

Table 18: Escada de tentativas de correcao: Portmanteau ajustado (lags.pt = 12) por especificacao

Especificacao	k	Rank	Portmanteau	p-valor	Diagnostico
VECM-base	3	2	90.20	0.0256	rejeita ruido branco
VECM com $K = 6$	3	2	89.76	0.0037	rejeita ruido branco
VECM + dummies de intervencao	3	2	102.27	0.0028	rejeita ruido branco
VECM + IBC-Br (atividade real)	4	2	177.14	0.0053	rejeita ruido branco
VECM + IBC-Br, sem Selic	3	2	117.01	0.0468	rejeita ruido branco

Consolida-se acima todas as tentativas de tratar a autocorrelação. A inclusão do IBC-Br não elimina a rejeição da hipótese de ruído branco pelo Portmanteau; e a remoção subsequente da Selic (dado o caráter notoriamente persistente da taxa de juros) também não resolve o problema.

O quadro que emerge é coerente com o diagnóstico já construído nas Seções 8 e 9: a autocorrelação residual da amostra cheia decorre menos de defasagem ou de uma variável omitida pontual, e mais de instabilidade de parâmetros ao longo de um período que atravessa o boom de commodities, a recessão de 2015-2016 e a pandemia. Nenhuma das extensões testadas — mais defasagens, dummies de choque, atividade real ou a retirada da Selic — torna o sistema de parâmetros fixos bem especificado em toda a amostra. Conforme a própria orientação recebida, registramos essas tentativas e tratamos os resultados de longo prazo com a devida cautela: o pass-through de meia-magnitude permanece a leitura central e é corroborado pela IRF acumulada e pela análise por regimes, mas as estatísticas de um modelo único e linear sobre 2003-2025 devem ser interpretadas como aproximações sujeitas à mudança de regime documentada.

Portanto, em qualquer caso, preservamos o modelo base das seções anteriores intacto. O IBC-Br, nesse caso, é como uma extensão incremental, na linha das sugestões de especificação que denotamos na seção 9, e não como substituição do sistema de três variáveis adotado como referência.

10. Conclusão

O trabalho documentou empiricamente o canal cambial de transmissão de choques para a inflação no Brasil sob o regime de metas de inflação (jan/2003–dez/2025). Os resultados principais são: (i) as três séries — $\log(\text{IPCA})$, $\log(\text{câmbio})$ e Selic — são classificadas como $I(1)$ com base no procedimento sequencial do ADF e no complemento do KPSS, sem depender circularmente do Johansen para justificar a ordem de integração da Selic; (ii) o teste Zivot-Andrews confirma a não estacionariedade em nível mesmo na presença de quebras estruturais endógenas (nov/2014, jun/2004, mai/2017); (iii) o Engle-Granger, corrigido com valores críticos de MacKinnon para $k = 3$, não rejeita H_0 de ausência de cointegração, enquanto o Johansen — teste mais adequado para sistemas multivariados com possibilidade de múltiplos vetores — indica cointegração e sustenta a estimação do VECM; (iv) no VECM, o vetor de cointegração normalizado em $\log(\text{IPCA})$ estima um

coeficiente de longo prazo de aproximadamente 0,50 para o câmbio, e a IRF acumulada do VECM via `vec2var` permite recuperar o canal de nível que o VAR em diferenças remove; (v) a análise por subamostras mostra que o pass-through de 0,50 da amostra cheia mascara forte heterogeneidade — nulo no período de apreciação pré-2015, $\approx 0,54$ no pós-2015 (única janela bem especificada, que seleciona rank 1) — evidenciando que a autocorrelação residual decorre em boa parte de instabilidade de parâmetros; (vi) como extensão incremental, a inclusão do IBC-Br como quarta variável endógena e a subsequente retirada da Selic — modificações de especificação sugeridas para tratar a autocorrelação — mantêm o pass-through de longo prazo próximo de 0,50, mas, conforme reportado na Seção 10, não tornam o modelo de parâmetros fixos plenamente bem especificado em toda a amostra, reforçando a leitura por instabilidade de regime e a recomendação de cautela na interpretação.

11. Referências

- BELAISCH, A. Exchange rate pass-through in Brazil. IMF Working Paper, 2003.
- GONÇALVES, C.; CERQUEIRA, V.; FELJÓ, F. Pass-through of exchange rate shocks in Brazil as a small open economy. CEPAL, 2016.
- MACKINNON, J. G. Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 1996.
- SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 1980.
- ZIVOT, E.; ANDREWS, D. W. K. Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 1992.
- IBGE. Sistema SIDRA, Tabela 1737 — IPCA. <https://sidra.ibge.gov.br/>
- BCB. Sistema SGS — Séries 432 (Selic), 3698 (câmbio) e 24364 (IBC-Br dessazonalizado). <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>